UE Pro
WEEX Éolien - Groupe 2

# Phase 1 - Modélisation


***Élèves :***
Matthieu Biragnet
Ange Cosserat
Guillaume Labraoui
Martin Lacroix
Adrien Leblond
Viki Marois

***Enseignants :***
Christelle Yeromonahos
Roberto Sabatini

# Table des matières

**Introduction** **2**

**1 Calcul du rendement de l'éolienne** **2**

**2 Analyses météorologiques** **4**

# Introduction

L'objet de cette étude est une éolienne nouvellement conçue, et ce rapport présente la démarche d'essais afin de déterminer les caractéristiques techniques de l'éolienne, les données et contraintes météorologiques, et a fortiori le placement de l'éolienne. L'éolienne sera implantée sur une île, Centrosus.

# 1 Calcul du rendement de l'éolienne

Les données utilisées dans cette partie sont issues de tests effectués sur un prototype d'éolienne du modèle n°2, dont le diamètre des pales est $D = 200m$ et qui sont destinées à être installées sur site offshore. La campagne de mesures a duré 4 mois et s'est tenue dans les conditions météorologiques du terrain de l'entreprise, qui est certifié IEC 61400-21.
Les données mesurées sont la vitesse du vent, sa direction, la pression pression atmosphérique, la température de l'air et la puissance électrique produite par l'éolienne.

La Figure 1 représente la puissance produite par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent, à partir des mesures.

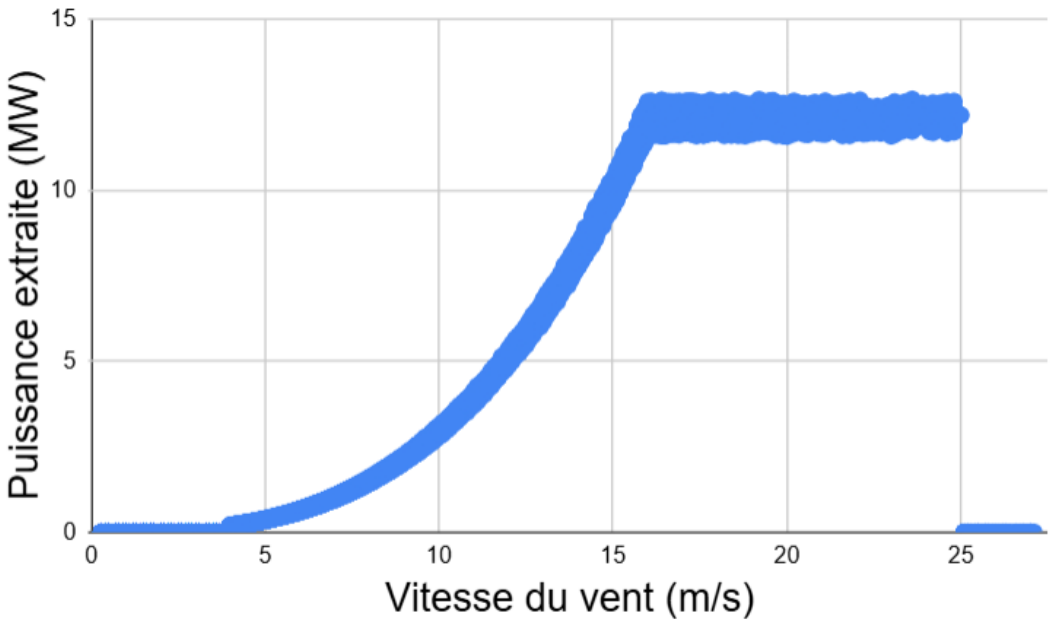


FIGURE 1 – Puissance extraite en fonction de la vitesse du vent

La puissance maximale que l'éolienne peut extraire du vent est donnée par la formule suivante (1) :

$$P_{max} = \frac{16}{27}\rho\frac{1}{2}V^3\frac{\pi D^2}{4} \tag{1}$$

Où $\rho$ est la masse volumique de l'air, $V$ la vitesse du vent et $D$ le diamètre de l'éolienne.

En réalité, les performances de conversion et d'aérodynamisme de l'éolienne font apparaître un rendement $\eta$ dans la formule de la puissance extraite du vent :

$$P = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 \frac{\pi D^2}{4} \tag{2}$$

La masse volumique de l'air n'est pas une donnée mesurée. Elle est donc calculée en assimilant l'air à un gaz parfait et en utilisant la loi associée (3) :

$$\rho = \frac{pM}{RT} \tag{3}$$

Où $p$ et $T$ sont la pression et la température, données mesurées, $R$ est la constante des gaz parfaits prise égale à 8,3144621 $J.K^{-1}.mol^{-1}$, et $M$ la masse molaire de l'air, prise égale à 28,965 $g.mol^{-1}$.

De plus, dans la réalité, le calcul de la puissance extraite selon le modèle précédent n'est plus valable au-delà d'une certaine vitesse du vent, appelée vitesse d'écrêtage, estimée graphiquement à $v_{seuil} = 16\ m.s^{-1}$. Pour des vitesses supérieures à cette limite, la puissance extraite est constante (voir Figure 1). Ce phénomène est dû à des limitations techniques de l'éolienne. Pour des vitesses encore plus grandes, au-delà de 25 $m.s^{-1}$, l'éolienne cesse de fonctionner, pour des raisons de sécurité.

Le rendement de l'éolienne peut être déterminé grâce à la courbe expérimentale $P = f(V)$ pour des vitesses inférieures à la vitesse d'écrêtage. Dans cette plage de vitesses, le rendement vaut alors (4) :

$$\eta = \frac{P}{P_{max}} \tag{4}$$

La valeur numérique trouvée est $\eta = 0,25$.

La Figure 2 représente la courbe expérimentale (bleue) et la courbe $P = f(V)$ si $V < 16\ m.s^{-1}$ et $P = f(16\ m.s^{-1})$ sinon (orange), calculée par le modèle avec $\eta = 0,25$ et pour les vitesses des données expérimentales. Au vu de la très bonne correspondance des courbes, le modèle donné par la formule (2) avec $\eta = 0,25$ peut être conservé.

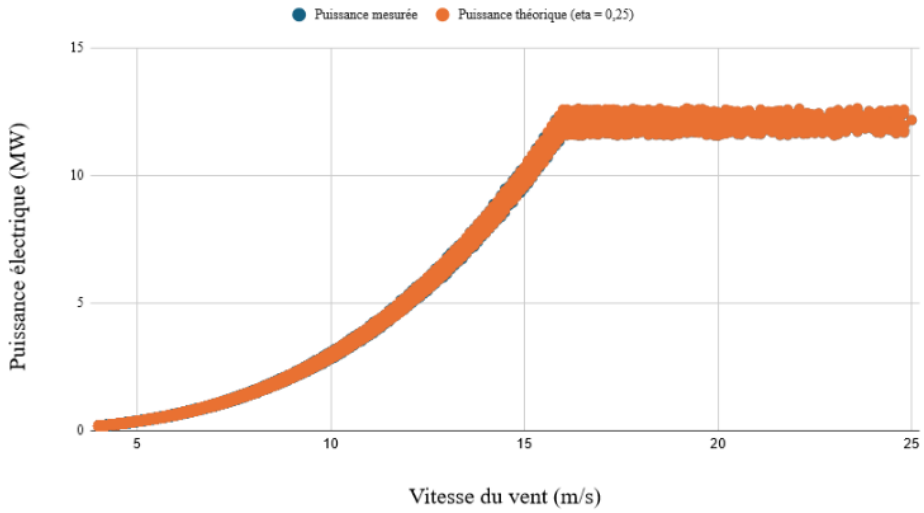


FIGURE 2 – Puissances en fonction de la vitesse du vent

Par la suite, une méthode systématique pour déterminer $\eta$ et la vitesse d'écrêtage $v_{seuil}$ pour n'importe quel modèle d'éolienne est implémentée en Python. Pour le modèle n°2,

la valeur obtenue est $v_{seuil} = 16\ m.s^{-1}$, ce qui correspond avec la valeur lue sur la Figure 2.

Les résultats présentés dans cette section sont utiles afin de déterminer l'emplacement futur des éoliennes. En effet, la connaissance de la vitesse d'écrêtage permet de connaître la valeur moyenne idéale du vent pour le fonctionnement de l'éolienne. Il est souhaitable que celle-ci soit légèrement plus élevée que $v_{seuil}$, (dans le cas présent, 21 $m.s^{-1}$), afin de rester dans une plage où l'éolienne produit au maximum, mais de ne dépasser que rarement la valeur maximale de 25 $m.s^{-1}$ où l'éolienne ne produit plus d'énergie. Les données météorologiques de chaque parcelle offshore de l'île de Centrosus seront ainsi exploitées afin de choisir les emplacements d'éoliennes pour le modèle étudié.

# 2 Analyses météorologiques

Afin d'étudier la dynamique des vents sur l'île, celle-ci est divisée en 228 parcelles carrées (Figure 3).

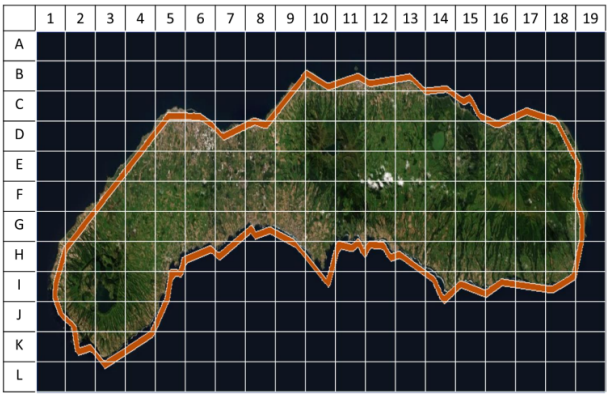


FIGURE 3 – Moyenne de vitesse de vent sur chaque parcelle

Les données météorologiques fournies consistent en tableaux pour l'année 1996, comportant jour, mois, vitesse et direction du vent en moyenne sur une journée. À chaque parcelle est associée un tableau. Pour chacune, il est alors possible de tracer un histogramme de probabilité de vitesse du vent. En comparant les moyennes et écart-types, il est alors possible de déterminer les meilleurs emplacements possibles en fonction des contraintes de vent explicitées dans la partie précédente. À noter que le modèle d'éolienne étudié étant offshore, les parcelles terrestres ne sont pas considérées dans l'étude de l'emplacement. La Figure 4 représente la moyenne de vitesse de vent sur chaque parcelle.

Afin d'affiner la simulation, une autre carte est utilisée : celle de la probabilité que la vitesse du vent soit comprise entre 16 et 21 $m.s^{-1}$. Elle est représentée sur la Figure 5.

La plage de 16 à 21 $m.s^{-1}$ a été choisie pour optimiser l'énergie produite, afin de se trouver dans la plage où l'éolienne produit au maximum, tout en dépassant le moins possible la valeur de 25 $m.s^{-1}$. Ces données sont couplées à celles d'une carte présentant le pourcentage de temps dans l'année où l'éolienne ne fonctionnerait pas, car les vitesses de vent sont soit inférieures à 4 $m.s^{-1}$ ou supérieures à 25 $m.s^{-1}$. Finalement, la combinaison de toutes ces données donne comme meilleurs emplacements offshore les parcelles n°14B et n°15B. Cela est cohérent à la fois avec la production énergétique annuelle calculée pour

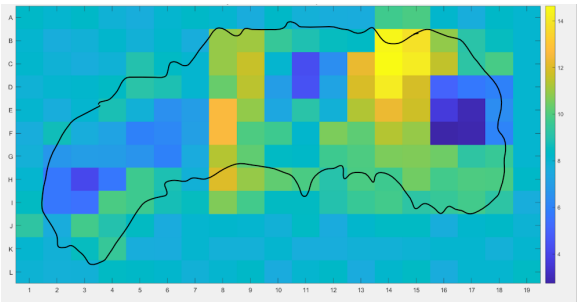

FIGURE 4 – Moyenne de vitesse de vent sur chaque parcelle

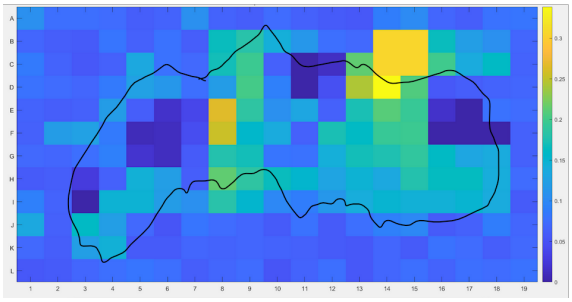

FIGURE 5 – Probabilités des vitesses de vent sur Centrosus

ces parcelles, et avec la répartition des lignes de vent, qui est donnée Figure 6, où les parcelles 15B et 14B se trouvent dans la forte concentration de lignes de vent.

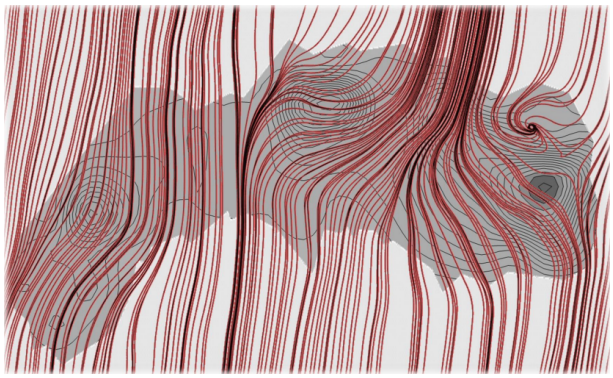

FIGURE 6 – Moyenne de vitesse de vent sur chaque parcelle